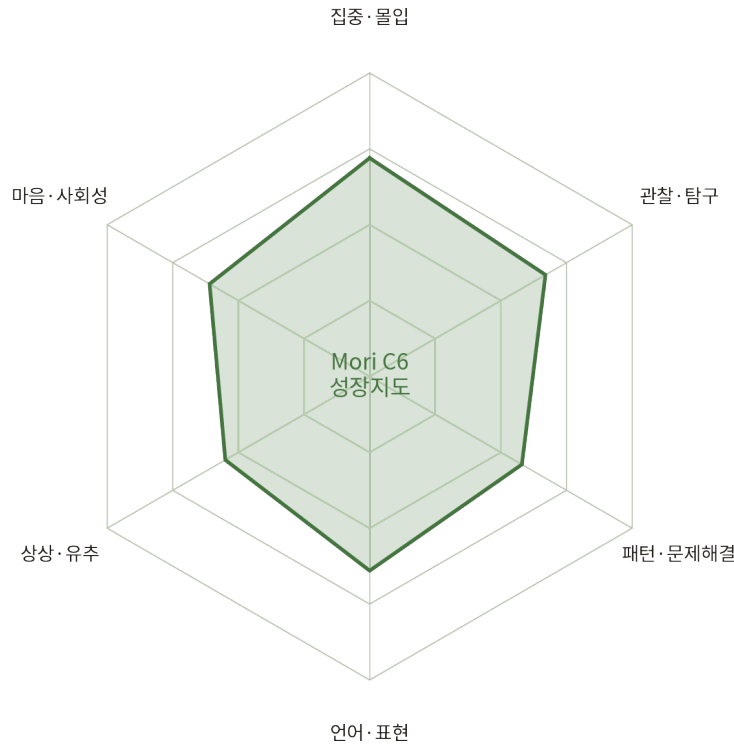


Mori C6 창의 성장지도

Research-Based Framework & Service Implementation Specification v1.0



대상: 만 5-7 세 | 목적: 창의학습 성장 관찰 · 개인화 추천 · 부모 리포트

작성일: 2026-06-28 | 내부 적용안: Kindy/Mori Story Forest MVP

초록

본 문서는 Kindy/Mori 서비스의 핵심 성장 관찰 체계인 “Mori C6 창의 성장지도”를 연구 기반으로 정의하고, 실제 제품·데이터·리포트·AI 추천 시스템에 바로 이식할 수 있도록 작성한 설계 명세서이다. C6는 기존 발달선별검사 문항을 복제하지 않고, K-DST, ASQ, BRIGANCE, EDI, NIH Toolbox, HTKS-R, BRIEF-2, DECA, TCAM/TTCT, EPoC, OECD PISA 창의적 사고 평가 등에서 확인되는 발달·학교준비·실행기능·창의성 평가 구조를 참고하여, 5-7세 아이의 앱 내 행동 신호로 관찰 가능한 여섯 축으로 재구성한다.

C6의 여섯 축은 집중·몰입, 관찰·탐구, 패턴·문제해결, 언어·표현, 상상·유추, 마음·사회성이다. 이 축들은 강의자료의 핵심인 “창의적 사고는 나의 생각에서 출발한다”, “실재와 환상을 13가지 생각도구로 연결한다”, “관찰-감정-단어-이미지-유추-추상화-패턴화-디자인으로 발전한다”는 관점을 제품 문법으로 변환한 것이다. C6는 의학적 진단이나 표준화 발달검사가 아니라, 아이가 영상·게임·퀴즈·표현 활동에서 어떤 방식으로 몰입하고 이해하고 다시 시도하는지를 누적 관찰하는 형성평가 시스템이다.

핵심 주장

Mori C6는 “아이를 평가하는 검사”가 아니라 “아이의 창의학습 방식을 발견하는 지도”이다. 내부적으로는 수치와 신뢰도를 관리하지만, 부모에게는 점수·등급·도레 비교가 아니라 관찰 문장, 강점 카드, 다음 추천 이유로 보여준다.

문서 사용법

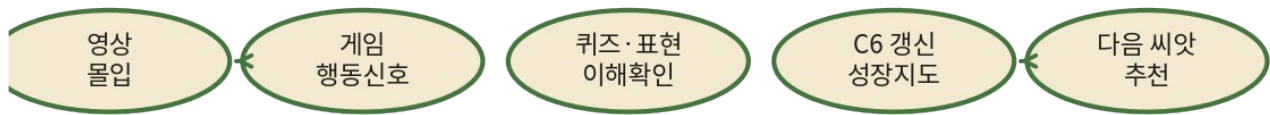
1. 교육팀은 2장-4장을 읽고 C6의 철학, 외부 연구 기반, 강의자료 반영 구조를 확인한다.
2. 콘텐츠팀은 5장-6장을 읽고 에피소드·게임·퀴즈를 C6축과 연결한다.
3. 개발팀은 7장-9장을 읽고 DB, 이벤트, 점수 업데이트, 리포트 API 구조를 구현한다.
4. 운영팀은 10장-11장을 읽고 HITL 검수, 부모 리포트 카피, 법무·윤리 가드레일을 적용한다.
5. 투자/파트너십 문서에는 “발달 진단”이 아니라 “창의학습 성장 관찰”이라는 표현만 사용한다.

1. 경영 요약

1.1 C6의 사업적 역할

Kindy/Mori의 MVP는 “아이 한 명에게 맞춘 AI 영상”을 바로 완전 자동 생성하는 서비스가 아니라, 아이가 이야기 숲에서 영상·게임·퀴즈·표현 활동을 경험하는 동안 창의학습 행동 데이터를 모으고, 그 데이터를 바탕으로 다음 이야기 씨앗을 더 잘 맞추는 서비스다. C6는 이 루프의 공통 언어다.

- 아이 화면: “모리와 이야기 씨앗을 깨우고, 숲의 지역을 탐험한다.”
- 부모 화면: “우리 아이가 어떤 방식으로 집중하고, 관찰하고, 표현하고, 다시 시도했는지 본다.”
- 시스템 내부: “game_rounds, view_events, quiz_results를 C6축·생각도구·스토리 씨앗에 매핑하고 다음 추천을 계산한다.”
- 콘텐츠팀 내부: “모든 에피소드는 하나 이상의 C6축, 13가지 생각도구, 이야기 숲 지역에 연결된다.”



아이는 이야기 숲을 탐험하고, 시스템은 진단이 아니라 관찰 가능한 학습 행동을 누적한다.

제품 층위	C6 가 하는 일	MVP 적용
세계관	추상적 능력을 숲의 지역·씨앗·꽃으로 번역	C6 6 축 = 이야기 숲 6 지역
영상	어떤 축을 열어줄지 정하는 몰입 장치	스토리 A/B 마다 target_axis 지정
게임	관찰 가능한 행동 신호 수집	round 마다 axis_id, thinking_tool, elapsed_ms 저장
퀴즈	이해 확인과 개념 전이 확인	정답률보다 재시도·힌트·설명 선택도 반영
부모 리포트	재결제 이유를 만드는 해석 레이어	6 각형 + 근거 카드 + 다음 씨앗 추천
AI 추천	다음 콘텐츠의 주제·톤·난이도·활동을 조정	C6 는 what, GACS 는 how 로 분리

근거: 내부 백서 v1.1 은 Kindy 를 “세계관 기반 AI 창의학습 OS”로 정의하고, 영상은 몰입의 입구, 게임은 행동 데이터 수집 지점, 퀴즈는 이해 확인 도구라고 정리한다. SERVICE_OVERVIEW 는 현재 구현이 공유 라이브러리 영상과 동물 마을 세션, game_rounds/view_events/quiz_results, 부모 리포트로 연결되는 구조임을 설명한다.

2. 범위와 선언: C6 는 진단이 아니라 창의학습 성장 관찰이다

C6 는 기존 발달검사처럼 보이는 육각형을 제공하지만, 의료적·임상적 진단이나 표준화 발달선별검사로 주장하지 않는다. 외부 메시지는 “AI 발달 진단”이 아니라 “AI 창의학습 성장지도”, “우리 아이 학습 스타일 관찰”, “다음에 자랄 생각 씨앗 추천”으로 정리한다.

구분	공식 발달선별검사/진단	Mori C6 창의 성장지도
목적	발달 지연 가능성 선별 또는 전문 평가	앱 안의 놀이·학습 행동을 관찰해 다음 콘텐츠를 맞춤화
도구	표준화 문항, 절단점, 검사자 훈련, 라이선스	서비스 자체 과제, 행동 로그, 부모 관찰 문장
출력	정상/추적/정밀검사 등 판정 가능	강점, 자라는 씨앗, 잘 맞는 학습 방식, 다음 추천
부모 언어	검사 결과, 위험, 지연 가능성	이번 주 관찰, 다시 시도, 오래 머문 활동, 대화 힌트
법무 위험	높음: 의료·교육 검사 영역	낮춤: 진단 금지, 점수/또래비교 금지, 관찰 기반 표현

제품 표현 원칙

“부족합니다”, “발달 지연”, “ADHD 경향”, “또래보다 낮음”은 사용하지 않는다. “더 자랄 씨앗”, “힌트 후 다시 시도”, “다음에는 짧은 찾기 활동으로 시작해볼게요”처럼 관찰과 다음 지원만 말한다.

3. 외부 연구 및 검사 기반

C6는 한 가지 검사에서 나온 체계가 아니라, 여러 평가 전통의 장점을 조합한 자체 형성평가 프레임이다. 문항과 채점 기준은 기존 검사를 복제하지 않고, 각 도구가 무엇을 중요하게 보는지, 어떤 행동을 관찰하는지, 어떤 언어로 부모에게 설명하는지를 참고한다.

근거 계열	핵심 구조	C6에 반영할 것	직접 사용 여부
K-DST	대근육, 소근육, 인지, 언어, 사회성, 자조 영역	한국 부모에게 익숙한 발달 영역 각각. 인지/언어/사회성/자조를 C6로 번역	문항·절단점 직접 사용 금지
ASQ-3 / ASQ:SE-2	부모 보고식 발달·사회정서 선별	온보딩 부모 질문과 사회정서 관찰 언어	라이선스 검토 전 직접 사용 금지
BRIGANCE / EDI	학교준비도, 신체·언어·인지·사회정서·의사소통	5-7세 전환기 “초등 준비” 관점	구조만 참고
NIH Toolbox / HTKS-R	주의, 억제, 인지 유연성, 순서 기억, 어휘	게임 기반 직접 과제 템플릿	과제 원리만 참고
BRIEF-2 / DECA	실행기능, 자기조절, initiative, 관계	부모 리포트의 집중·몰입/마음·사회성 문장	문항 직접 사용 금지
TCAM / TTCT / EPoC	행동·움직임 창의성, 발산/수렴-통합 창의성	상상·유추 측과 창의 산출물 평가	과제 원리만 참고
PISA Creative Thinking	다양한 아이디어, 독창적 아이디어, 평가·개선	C6 상상·유추와 통합 활동의 상위 정의	연령 차이 고려하여 개념만 참고

근거: CDC와 AAP는 발달 모니터링/감시와 선별검사/진단을 구분한다. ASQ-3는 1-66개월, 5개 영역을 보는 부모 보고식 선별도구이고, K-DST는 한국 영유아 특성에 맞춰 4-71개월, 6개 영역을 보는 도구로 연구되어 있다. NIH Toolbox Early Childhood Battery와 HTKS-R은 4-6세 전후의 인지·실행기능 과제를 제공한다. TCAM/TTCT/EPoC는 창의성을 발산적 아이디어와 행동·통합 산출물로 다루는 대표 계열이다.

4. 내부 강의자료 기반: 창의사고를 C6로 번역하는 논리

4.1 창의적 사고의 출발점: 나의 생각

1주차 강의는 창의적 사고가 남의 생각이 아니라 나의 정체성, 환경, 경험, 의식과 무의식의 복합체에서 나온다고 본다. 따라서 C6의 온보딩은 아이를 검사 대상이 아니라 “자기 생각을 가진 탐험자”로 초대해야 한다. 부모 질문도 결핍 질문이 아니라 아이의 선호, 몰입 방식, 시작 방식, 다시 시도 방식을 묻는다.

4.2 13가지 생각도구의 C6 압축

13가지 생각도구	C6주 연결축	서비스 행동
관찰	관찰·탐구	숨은 단서 찾기, 다른 점 찾기, 작은 변화 알아차리기
형상화	언어·표현 / 상상·유추	소리·색 고르기, 머릿속 장면 선택, 이야기 장면 꾸미기
추상화	패턴·문제해결 / 상상·유추	핵심 특징 하나 고르기, 복잡한 현상을 한 문장/상징으로 줄이기
패턴인식	패턴·문제해결	다음 무늬·소리·순서 예측
패턴형성	패턴·문제해결 / 상상·유추	나만의 규칙 만들기, 무늬·리듬 조합하기
유추	상상·유추	서로 다른 사물의 공통점 찾기, “이건 무엇이 될까?”
몸으로 생각하기	집중·몰입 / 상상·유추	모리 반대로 움직이기, 리듬 따라 선택하기
감정이입	마음·사회성	캐릭터 마음 고르기, 도와줄 방법 선택
차원적 사고	패턴·문제해결	위/옆/앞에서 보이는 모양 추론
모형 만들기	패턴·문제해결 / 상상·유추	간단한 구조 조립, 순서와 관계 만들기
놀이	모든 축	실패 없는 반복, 다시 시도, 탐험 보상

변형	상상·유추	사물 기능 바꾸기, 크기/장소/역할 바꾸기
통합	상상·유추 / 언어·표현	마지막 장면 만들기, 이야기 다시 설명하기

근거: 강의자료는 13 가지 생각도구를 관찰, 형상화, 추상화, 패턴인식, 패턴형성, 유추, 몸으로 생각하기, 감정이입, 차원적 사고, 모형 만들기, 놀이, 변형, 통합으로 제시하고, 실재와 환상을 연결하는 교육 도구로 설명한다.

4.3 디자인 프로세스의 제품화: C-Cycle

10-11 주차 디자인 프로세스는 관찰, 감정/느낌, 단어, 문장, 유추, 연상 이미지, 사례 사진, 스케치/콜라주, 추상화, 패턴화, 기호화, 상징화, 디자인으로 이어진다. C6 는 이 흐름을 5-7 세 아이의 세션 구조로 바꾼다.

강의 프로세스	아이용 C-Cycle	앱 기능
관찰	보고 찾기	영상 속 단서 찾기, 숨은 친구 찾기
감정/느낌	느끼기	모리/친구의 표정·기분 선택
단어/문장	말해보기	그림-단어 연결, 문장 선택
유추/연상 이미지	닮은 점 찾기	두 사물의 공통점, 새로운 용도
콜라주	섞어보기	캐릭터·사물·배경 조합
추상화	딱 하나 남기기	핵심 특징 선택
패턴화	규칙 만들기	무늬/순서/리듬 만들기
기호화/상징화/디자인	내 장면 만들기	꽃·씨앗·장면 저장, 부모 리포트에 산출물 반영

5. Mori C6 축별 조작적 정의

C1 집중·몰입

항목	내용
정의	아이가 짧은 이야기와 놀이 활동에 머물고, 규칙을 기억하며, 힌트 후 다시 시도하는 힘이다. 단순히 화면을 오래 보는 시간이 아니라, 과제의 의미를 유지 하면서 끝까지 참여하는 행동을 본다.
외부 근거 계열	HTKS-R, NIH Flanker, BRIEF-2, DECA Self-Regulation, NAEYC play
주요 행동 신호	완료를, 이탈 지점, 반응 지연, 힌트 후 재시도, 활동 전환 적응, preferred_arousal
대표 과제	모리 반대로 고르기, 리듬 멈춤 게임, 짧은 영상 후 단서 선택
부모 리포트 문장 예시	OO 이는 짧은 찾기 활동으로 시작할 때 더 오래 머물렀어요. 힌트를 본 뒤 다시 시도하는 모습이 관찰됐어요.

C2 관찰·탐구

항목	내용
정의	수동적으로 보는 것이 아니라, 작은 차이·질감·소리·움직임·변화를 주의 깊게 발견하는 힘이다. 강의자료의 관찰 개념을 앱 행동으로 옮긴 핵심 축이다.
외부 근거 계열	K-DST 인지, ASQ Problem Solving, BRIGANCE, 강의자료 관찰
주요 행동 신호	탐색 시간, 발견 수, 첫 클릭까지 시간, 힌트 사용, zoom/hover/select 로그, 단서 종류
대표 과제	숨은 반짝이 찾기, 다른 점 찾기, 소리 단서 듣기, 물방울 변화 관찰
부모 리포트 문장 예시	숨은 단서를 찾는 활동에서 오래 집중했어요. 작은 차이를 발견한 뒤 다음 장면을 더 빨리 이해했어요.

C3 패턴·문제해결

항목	내용
----	----

정의	반복, 순서, 규칙, 관계를 알아차리고 다음을 예측하거나 새로운 규칙을 만드는 힘이다. 정답률뿐 아니라 규칙 전환과 재구성 과정을 본다.
외부 근거 계열	NIH DCCS, Picture Sequence Memory, BRIGANCE academic/cognitive, 강의자료 패턴인식·패턴형성
주요 행동 신호	정답률, 순서 완성, 규칙 전환 성공, 재시도 후 완료, 난이도 적응, 오류 유형
대표 과제	다음 무늬 고르기, 물의 변화 순서 맞추기, 색→모양 규칙 전환, 나만의 패턴 만들기
부모 리포트 문장 예시	처음에는 순서를 헷갈렸지만, 다시 시도한 뒤 스스로 규칙을 찾아 완성했어요.

C4 언어·표현

항목	내용
정의	단어, 그림, 소리, 문장, 상징을 연결하고 자기 방식으로 설명하는 힘이다. 읽기 선행학습이 아니라 생각을 밖으로 꺼내는 표현 능력을 본다.
외부 근거 계열	ASQ Communication, NIH Picture Vocabulary, EDI Language/Cognitive & Communication, 강의자료 형상화·기호화
주요 행동 신호	그림-단어 연결, 이야기 이해 퀴즈, 문장 선택, 자기 설명 길이, 표현 산출물 저장
대표 과제	그림에 맞는 단어 고르기, 모리에게 설명하기, 이야기 결말 선택, 소리-색 연결
부모 리포트 문장 예시	그림을 보고 단어를 고른 뒤, 모리에게 이유를 설명하는 활동에 잘 반응했어요.

C5 상상·유추

항목	내용
정의	서로 다른 것을 연결하고, 익숙한 사물을 낯설게 보며, 여러 가능성을 떠올리고 하나의 장면으로 통합하는 힘이다. Kindy/Mori의 핵심 차별화 축이다.
외부 근거 계열	TCAM, TTCT, EPoC, PISA creative thinking, 강의자료 유추·Mind Free·데페이즈망·추상화
주요 행동 신호	아이디어 수, 선택 다양성, 독창 선택, 연결 이유 유형, 변형 횟수, 창작 산출물
대표 과제	구름은 무엇이 될까, 사물 기능 바꾸기, 거꾸로 시장, 두 사물 공통점 찾기
부모 리포트 문장 예시	OO이는 사물의 새로운 용도를 찾는 활동에서 다양한 선택을 했어요. 다음에는 이 강점을 과학 개념 설명에 연결할게요.

C6 마음·사회성

항목	내용
정의	캐릭터의 감정과 관점을 알아차리고, 도움·기다림·나눔·협력의 방법을 선택하는 힘이다. 정서 진단이 아니라 이야기 속 사회적 문제해결을 관찰한다.
외부 근거 계열	ASQ:SE-2, DECA Attachment/Relationships, SDQ prosocial frame, K-DST sociality, 강의자료 감정이입
주요 행동 신호	감정 선택, 도움 전략, 갈등 상황 선택, prosocial choice, 캐릭터 선호, 관계 맥락 이해
대표 과제	마음 호수, 표정 고르기, 친구 도와주기, 누구에게 먼저 말을 걸까
부모 리포트 문장 예시	친구의 마음을 고르는 활동에서 도움 주기 선택을 자주 했어요. 다음에는 기다림과 차례 지키기 상황을 짧게 연습해볼게요.

6. 첫 사용 “모리의 숲 입장 여행”: 10 분 기준선 설계

MVP 첫 경험은 검사 화면이 아니라 “모리와 내 이야기 씨앗을 찾는 입장 여행”이어야 한다. 부모에게는 초기 성장지도, 아이에게는 숲 탐험이다. 첫날 결과는 단정하지 않고 “첫 관찰”로 표시한다.

순서	아이 경험	측정 축	핵심 로그
1	모리 인사: “너에게 빛나는 씨앗을 찾아볼게.”	진입/몰입	start_time, skip_intro
2	숨은 반짝이 찾기	C2 관찰·탐구 / C1 집중	found_count, elapsed_ms, hint_count
3	색으로 찾기 → 모양으로 찾기	C3 패턴·문제해결 / C1 전환	rule_switch_success, attempts
4	다음 무늬 고르기	C3 패턴	accuracy, retry_count
5	캐릭터 마음 고르기	C6 마음·사회성	emotion_choice, response_time
6	그림에 맞는 단어 고르기	C4 언어·표현	selected_answer, confidence_proxy
7	“이 구름은 무엇이 될 수 있을까?”	C5 상상·유추	idea_choice_diversity, novelty_tag
8	짧은 이야기 영상 후 한 문제	C1 몰입 / C4 이해	video_completion, quiz_result
9	오늘 빛난 씨앗 2 개 추천	개인화 시작	recommended_seed_ids, reason_codes

첫날 리포트 문장

“오늘은 첫 관찰이에요. OO 이가 어떤 이야기와 활동에서 더 오래 머무는지 살펴봤어요. 3 번의 세션이 쌓이면 성장지도가 더 선명해져요.”

7. C6 측정 모델: Evidence-Centered Design + Stealth Assessment

C6 는 보이지 않는 능력을 직접 측정한다고 주장하지 않는다. 대신 각 능력을 추론할 수 있는 행동 증거를 설계하고, 게임·영상·퀴즈·표현 활동에서 그 증거를 누적한다. 이 접근은 증거중심평가 설계(ECD)의 Student Model, Evidence Model, Task Model 구조와 게임 안에 수행 기반 평가를 삽입하는 Stealth Assessment 원리를 제품화한 것이다.

ECD 요소	Mori C6 적용	예시
Student Model	아이별 C6 축 상태와 신뢰도	child_growth_profiles.axis_id=current_level, confidence
Evidence Model	행동 로그가 어떤 축의 근거가 되는지 정의	힌트 후 재시도=집중·몰입/패턴·문제해결 근거
Task Model	어떤 과제가 어떤 행동을 유도하는지 정의	색→모양 규칙 전환 게임=DCCS 식 규칙 전환
Assembly Model	세션 안에 축과 난이도를 균형 배치	한 세션에 C1+C2+C3 또는 C1+C5+C6 조합
Reporting Model	부모가 이해할 수 있는 관찰 문장으로 변환	점수 대신 “재도전 후 완성” 카드

7.1 내부 점수는 숫자, 외부 표현은 성장 상태

내부 변수	설명	부모 화면 표현
axis_level_0_100	축별 누적 수준. 개인화 추천과 변화 추적에 사용	직접 숫자 노출 금지
confidence_0_1	충분한 근거가 쌓였는지	“성장지도가 더 선명해지는 중”
evidence_count	축별 관찰 이벤트 수	“이번 주 4 번 관찰됐어요”
trend	최근 3 세션 변화 방향	“다시 시도 후 완성하는 모습이 늘었어요”
preferred_mode	잘 맞는 설명/게임/캐릭터 스타일	“찾기 활동 뒤 설명을 들을 때 잘 맞아요”

7.2 축별 업데이트 공식 v0.1

MVP 에서는 복잡한 머신러닝보다 설명 가능한 규칙 기반 업데이트를 먼저 사용한다. 축별 점수는 Performance, Process, Persistence, Preference, Transfer 의 다섯 증거 묶음으로 갱신한다.

증거 묶음	의미	예시 변수	기본 가중치
Performance	과제 목표 달성	is_correct, completed	0.30
Process	풀이 과정의 질	elapsed_ms 적정 범위, hint_count, error_type	0.25
Persistence	재시도와 끈기	retried, retry_success, abandon_after_error	0.20
Preference	잘 맞는 방식	preferred_character, activity_type_revisit	0.10
Transfer	다음 과제에서의 적용	same_concept_success_later	0.15

```
// C6 v0.1 pseudo-code
function updateAxis(previous, evidence) {
  const base = 0.30 * evidence.performance
    + 0.25 * evidence.process
    + 0.20 * evidence.persistence
    + 0.10 * evidence.preference
    + 0.15 * evidence.transfer;

  const ageAdjusted = clamp(base + evidence.age_band_adjustment, 0, 1);
  const confidenceGain = Math.min(0.08, 0.02 + evidence.quality * 0.06);

  return {
    level: round(100 * (0.85 * previous.level/100 + 0.15 * ageAdjusted)),
    confidence: clamp(previous.confidence + confidenceGain, 0, 1),
    evidence_count: previous.evidence_count + 1
  };
}
```

중요

C6 점수는 절대 발달연령, IQ, 창의성 지수, 토레 순위가 아니다. “이 서비스 안에서 어떤 유형의 활동 증거가 쌓였는지”를 표시하는 개인화 지표다.

8. C6 과제 템플릿: 영상·게임·퀴즈에 바로 넣는 방식

템플릿 ID	아이 화면 이름	대표 축	과제 설명	수집 변수
T1_HIDDEN_CLUE	숨은 관찰길	C2/C1	영상 장면 속 작은 친구, 색 변화, 소리 단서를 찾는다.	elapsed_ms, found_count, hint_count
T2_RULE_SWITCH	반대로 찾기	C1/C3	처음에는 색으로, 다음에는 모양으로 고른다.	rule_switch_success, latency_ms
T3_SEQUENCE	물방울 길 만들기	C3	상태 변화나 이야기 사건의 순서를 맞춘다.	sequence_order, retry_count
T4_WORD_IMAGE	말정원 연결	C4	모리가 말한 단어와 그림/장면을 연결한다.	selected_answer, exposure_count
T5_ANALOGY_MARKET	거꾸로 시장	C5	사물의 새로운 용도와 공통점	idea_choice, novelty_tag,

			을 고른다.	reason_type
T6_HEART_LAKE	마음 호수	C6	캐릭터의 마음과 도와줄 방법을 선택한다.	emotion_choice, prosocial_choice
T7_CREATE_SCENE	별빛 작업실	C4/C5	아이의 선택으로 장면을 꾸미거나 결말을 만든다.	asset_count, saved, diversity_index

8.1 세션 브리프 예시: 물방울이 사라진 날

에피소드	과학 개념	C6 중심축	생각도구	게임/퀴즈
1. 물은 모양이 바뀐다	용기와 모양	관찰·탐구	관찰, 형상화	컵 모양 따라 물 고르기
2. 얼음이 녹는다	상태 변화	패턴·문제해결	패턴인식, 추상화	변화 순서 맞추기
3. 물방울은 어디로 갔을까	증발의 이미지화	상상·유추	유추, 형상화	햇빛을 타는 물방울 이야기
4. 비가 오는 이유	물 순환	패턴·문제해결	패턴형성, 통합	하늘-구름-비 길 만들기
5. 젖은 것과 마른 것	비교 관찰	관찰·탐구	관찰, 추상화	다른 점 찾기
6. 물이 필요한 친구들	생명과 필요	마음·사회성	감정이입, 유추	누구에게 먼저 물을 줄까
7. 소리 나는 물	감각 연결	언어·표현	형상화, 몸으로 생각하기	물소리-감정-색 연결
8. 나만의 물방울 발명	창의적 통합	상상·유추	변형, 통합	물방울 도구 만들기

9. AI 개인화: C6 와 GACS 의 역할 분리

C6 와 GACS 를 섞으면 제품과 리포트가 복잡해진다. C6 는 “무엇을 연습했는가”, GACS 는 “어떤 톤으로 가르치면 잘 배우는가”를 담당한다.

시스템	역할	보이는 곳	예시
C6 Growth Map	학습·창의 성장 관찰	부모 리포트	관찰·탐구 씨앗이 자라는 중
GACS	개인화 연출 좌표	내부 추천 엔진	차분한 톤, 낮은 arousal, 높은 novelty 제한
Story Seed	다음 콘텐츠 주제	아이/부모 화면	물방울 실험터, 무늬 언덕
HITL	안전·세계관·교육 목표 승인	운영툴	published=false → approve → published=true

```
// Recommendation v0.1
input = {
  c6: child_growth_profiles,
  gacs: word_profiles_or_gacs,
  recent_events: last_3_sessions,
  content_pool: approved_story_seeds
}

rule:
1. choose one growth_axis with sufficient evidence and moderate need
2. choose one strength_axis to use as bridge
3. filter story_seeds by age_band=5-7, approved=true, target_axis in {growth_axis, bridge_axis}
4. rank by preferred_activity_type, preferred_character, novelty_limit, difficulty_band
5. return top 2 seeds with parent_reason_summary
```

추천 문장 예시: “찾기 활동에서 오래 머문 관찰 강점을 활용해 다음에는 물의 변화 순서를 짚은 게임으로 이어갑시다.”

10. 서비스 구현 명세: DB, 이벤트, API

현재 서비스 문서 기준으로 Kindy 는 children, library_videos, view_events, quiz_results, game_sessions, game_rounds, subscriptions/entitlements 구조를 갖고 있다. C6 적용의 핵심은 기존 테이블을 크게 갈아엎는 것이 아니라, game_rounds 와 library_videos/game_sessions 에 축·생각도구·이야기 씨앗 메타데이터를 붙이고 부모 리포트 placeholder 를 live API 로 바꾸는 것이다.

10.1 최소 마이그레이션 SQL 초안

```
-- 001_c6_growth_map.sql

create table if not exists c6_axes (
  id text primary key,
  name_ko text not null,
  world_region text not null,
  parent_label text not null,
  child_label text not null,
  description text not null
);

create table if not exists story_seeds (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  title text not null,
  world_region text not null,
  target_axis text references c6_axes(id),
  secondary_axis text references c6_axes(id),
  thinking_tools text[] not null default '{}',
  subject_domain text not null,
  age_band int4range not null,
  difficulty int not null default 1,
  approval_status text not null default 'draft',
  published boolean not null default false,
  created_at timestamptz not null default now()
);

alter table library_videos
  add column if not exists story_seed_id uuid references story_seeds(id),
  add column if not exists target_axis text references c6_axes(id),
  add column if not exists thinking_tools text[] default '{}',
  add column if not exists world_region text;

alter table game_rounds
  add column if not exists axis_id text references c6_axes(id),
  add column if not exists story_seed_id uuid references story_seeds(id),
  add column if not exists thinking_tool text,
  add column if not exists world_region text,
  add column if not exists elapsed_ms integer,
```

add column if not exists hint_count integer default 0,
 add column if not exists retry_count integer default 0,
 add column if not exists response_payload jsonb default '{}::jsonb;

```
create table if not exists child_growth_profiles (
  child_id uuid not null references children(id),
  axis_id text not null references c6_axes(id),
  current_level numeric not null default 50,
  confidence numeric not null default 0,
  evidence_count integer not null default 0,
  trend text,
  preferred_activity_type text,
  preferred_character_id text,
  last_evidence_at timestamptz,
  updated_at timestamptz not null default now(),
  primary key (child_id, axis_id)
);
```

```
create table if not exists recommendation_logs (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  child_id uuid not null references children(id),
  recommended_story_seed_id uuid references story_seeds(id),
  reason_axis_id text references c6_axes(id),
  reason_summary_parent text not null,
  personalization_inputs jsonb not null default '{}::jsonb,
  accepted boolean,
  completed boolean,
  created_at timestamptz not null default now()
);
```

10.2 이벤트 표준 스키마

필드	타입	설명	예시
event_type	text	game_started, round_completed, video_complete 등	round_completed
child_id	uuid	아이 ID	...
session_id	uuid	game_sessions ID	...
round_id	uuid	game_rounds ID	...
axis_id	text	C1-C6	C2_observation_inquiry
thinking_tool	text	13 가지 생각도구 중 하나	observation
story_seed_id	uuid	이야기 씨앗	...
elapsed_ms	integer	라운드 소요 시간	8340
hint_count	integer	힌트 사용 횟수	1
retry_count	integer	다시 시도 횟수	1
is_correct	boolean/null	정답형 과제의 성공 여부	true
response_payload	jsonb	선택, 오류유형, 산출물 메타데이터	{"choice":"cloud_boat"}

11. 부모 리포트 설계

부모 리포트는 C6 의 사업적 핵심이다. 부모가 재결제하는 이유는 콘텐츠의 양보다 “이 서비스가 우리 아이를 점점 더 잘 이해한다”는 신뢰다. 따라서 리포트는 점수·등급·또래 비교가 아니라 관찰 근거와 다음 계획을 보여준다.

섹션	내용	문장 예시
이번 주 이야기	탐험한 지역과 주제 요약	OO 이는 물방울 실험터와 숨은 관찰길을 탐험했어요.
C6 성장지도	육각형 또는 씨앗 6 개 상태	관찰·탐구 씨앗이 특히 많이 빛났어요.
잘 들어간 학습 문	강점 또는 잘 맞는 방식	찾기 활동 뒤 설명을 들을 때 더 오래 집중했어요.
더 자랄 씨앗	부족 단정 없이 다음 지원	순서 맞추기는 힌트 뒤 다시 시도하는 방식이 잘 맞았어요.
생각도구 기록	관찰·유추·패턴 등 실제 사용	서로 다른 사물의 공통점을 고르는 선택을 4 회 했어요.
다음 추천	왜 다음 콘텐츠가 추천되는지	다음에는 관찰 강점을 활용해 과학 순서 개념을 이어갈게요.
부모 대화 힌트	오프라인 전이	얼음이 녹는 걸 보면 모리에게 뭐라고 설명해줄까?

금지 카피

“상상력 42 점”, “또래보다 낮음”, “발달 지연 의심”, “놓치면 뒤처집니다”, “AI 가 진단했습니다”, “창의력이 향상됐습니다”는 금지한다.

12. HITL 검수 체계

C6 는 자동화하되, 세계관·캐릭터·교육목표·대사 톤·부모 리포트 가드레일은 사람이 승인해야 한다. AI 는 후보를 만들고, 사람은 세계관과 안전을 지킨다.

검수 항목	승인 기준	반려 기준
세계관	이야기 숲 법칙, 모리 정체성과 일치	세계관 밖 설정, 과도한 공포/위협
C6 축	에피소드 목표와 게임 행동 신호가 연결	축 이름만 붙고 관찰 가능한 행동이 없음
생각도구	관찰/유추/패턴 등 사고 활동이 실제 행동으로 구현	영상 설명만 있고 아이 행동이 없음
모리 톤	평가보다 질문, 안정적이고 따뜻함	틀렸어, 빨리 해, 네가 안 하면 큰일 나
부모 리포트	관찰 기반, 강점 기반, 다음 지원 명확	점수, 등급, 또래 비교, 효능 단정
문화/정서 안전	가족·외모·성별·문화 편향 없음	특정 규범 강요, 죄책감/두려움 유발

13. 타당화 연구 설계

C6 v1.0 은 즉시 제품에 적용 가능한 연구 설계이지만, 표준화된 검사처럼 주장하려면 별도의 타당화 연구가 필요하다. MVP 에서는 “관찰 기반 개인화 지표”로 출시하고, 베타 데이터로 신뢰도와 타당도 근거를 단계적으로 쌓는다.

단계	표본/기간	목표	분석
Phase A: 내용 타당도	전문가 3-5 명, 2 주	C6 정의·과제·리포트 문장 검수	CVI, 수정 의견 반영
Phase B: 사용성 파일럿	5-7 세 15-20 명, 2 주	아이가 검사처럼 느끼지 않는지, 이탈 지점 확인	완료율, 관찰 메모, 부모 인터뷰
Phase C: 베타 신뢰도	가정 50 명, 4 주	축별 evidence_count, 내부 일관성, 과제 난이도 적합성	Cronbach/omega 가능성 탐색, test-retest, item difficulty
Phase D: 준거 타당도	선택 동의 50-100 명, 8 주	외부 도구와의 수렴/변별 타당도 확인	K-DST/ASQ/BRIEF/HTKS/TCAM 등 라이선스·동의 기반 비교
Phase E: 예측 타당도	유료 사용자 200 명+, 3-6 개월	C6 추천이 완주율·재방문·부모 리포트 열람에 미치는 효과	A/B, mixed model, retention analysis
Phase F: 공정성	성별/연령/언어/기기 그룹	특정 아이 집단에 불리한 과제 탐지	DIF, completion bias, latency bias

13.1 연구 질문

- 6. C6 여섯 축은 5-7 세 아이의 앱 내 학습 행동을 중복 없이 설명하는가?
- 7. 축별 대표 과제는 아이에게 놀이처럼 경험되면서도 안정적인 행동 증거를 생성하는가?
- 8. C6 기반 추천은 무추천 또는 단순 인기 콘텐츠 추천보다 세션 완주율, 재시도 후 완료율, 부모 리포트 열람률을 높이는가?
- 9. 부모는 C6 리포트를 발달 진단이 아니라 아이의 학습 방식을 이해하는 성장지도로 해석하는가?
- 10. C6 축 중 상상·유추와 패턴·문제해결은 강의자료의 13 가지 생각도구와 실제 제품 이벤트에서 일관되게 연결되는가?

14. MVP 적용 로드맵

주차	산출물	개발/콘텐츠 작업	성공 기준
1-2 주	C6 정본 확정	axis_id, task_template_id, story_seed schema 확정	전 팀 용어 통일
3-4 주	온보딩 입장 여행	6 개 미니 과제 + 첫 관찰 리포트	첫 세션 완료율 70%
5-6 주	12 개 코어 에피소드	6 축×2 개, 동물마을/이야기숲 매핑	축별 최소 2 개 콘텐츠
7-8 주	부모 리포트 live API	game_rounds aggregation, evidence cards	리포트 placeholder 제거
9-10 주	추천 v0.1	C6+GACS rule-based recommendation_logs	2 회차 재방문을 측정
11-12 주	베타 50 가구	동의/법무/리포트 설문/retention 측정	부모 리포트 열람률 60% 목표

부록 A. 기존 검사·연구 프레임과 C6 매핑

C6 축	K-DST/ASQ 계열	학교준비/실행기능 계열	창의성 계열	제품 이벤트
집중·몰입	자조, 사회성 일부	HTKS-R, BRIEF-2, DECA Self-Regulation	놀이 지속, 몰입	completion, latency, retry_success
관찰·탐구	인지, 문제해결	BRIGANCE academic/cognitive	관찰·형상화	found_count, hint_count
패턴·문제해결	인지, 문제해결	NIH DCCS, Picture Sequence Memory	패턴인식/형성	sequence_accuracy, rule_switch
언어·표현	언어, 의사소통	NIH Picture Vocabulary, EDI language/communication	기호화, 표현	word_image_match, expression_saved
상상·유추	문제해결 일부	open-ended problem solving	TCAM, TTCT, EPoC, PISA CT	idea_count, novelty_tag, analogy_reason
마음·사회성	사회성	ASQ:SE-2, DECA, SDQ prosocial	감정이입	emotion_choice, prosocial_choice

부록 B. 부모 리포트 문장 템플릿

상황	템플릿
관찰 강점	OO 이는 {activity}에서 작은 단서를 찾는 데 오래 머물렀어요. 다음에는 이 관찰 강점을 활용해 {next_concept}을 이어갈게요.
패턴 재시도	처음에는 {task}에서 한 번 멈췄지만, 힌트 뒤에 다시 시도해 완성했어요. 다음에는 같은 규칙을 더 짧은 단계로 연습해볼게요.
언어 표현	OO 이는 그림을 고른 뒤 {expression_mode}으로 이유를 표현하는 활동에 잘 반응했어요.
상상·유추	OO 이는 {object_a}와 {object_b}의 닮은 점을 찾는 활동에서 다양한 선택을 했어요.
마음·사회성	친구의 마음을 고르는 활동에서 {prosocial_choice} 선택을 자주 했어요. 다음에는 차례와 기다림 상황을 짧게 이어갈게요.
근거 부족	아직 {axis} 씨앗은 관찰 횟수가 적어요. 다음 세션에서 놀이처럼 한 번 더 살펴볼게요.

부록 C. 에피소드 브리프 템플릿

필드	작성 기준
episode_title	아이에게는 세계관 언어, 부모에게는 학습 주제가 보이는 제목
story_seed_id	고유 ID. 콘텐츠/게임/리포트/추천을 연결
world_region	animal_village, observation_path, droplet_lab 등
target_axis / secondary_axis	C6 중심축 1 개 + 보조축 1 개
thinking_tools	13 가지 생각도구 중 1-3 개
subject_domain	science, english, creativity, SEL 등
learning_claim	부모에게 말할 수 있는 관찰 가능한 학습 목표
story_problem	캐릭터가 겪는 작고 안전한 문제
video_A	정서/상황 도입
game_1	주요 행동 증거 수집
video_B	개념 설명과 해결 실마리
game_2_or_quiz	이해 확인 또는 전이
expression_output	아이의 선택/꾸미기/말하기 산출물
parent_report_evidence	리포트에 쓸 수 있는 근거 문장
HITL_notes	정서 안전, 문화 민감도, 모리 톤 검수

참고문헌 및 근거 자료

- 내부 강의자료: 창의적 사고와 디자인 1 주차-14 주차 PPT 전체. 핵심: 나의 생각, 13 가지 생각도구, 관찰, 유추, 형상화, 추상화, 패턴, 디자인 프로세스, 기하학, 구성 원리.
- 내부 문서: Kindy x Mori AI 창의학습 OS 사업 백서 v1.1, Kindy 서비스 이해 문서, SERVICE_OVERVIEW.md.
- CDC. Developmental Monitoring and Screening. <https://www.cdc.gov/act-early/about/developmental-monitoring-and-screening.html>
- American Academy of Pediatrics. Developmental Surveillance and Screening Patient Care. <https://www.aap.org/en/patient-care/developmental-surveillance-and-screening-patient-care/>
- NAEYC. Principles of Child Development and Learning and Implications That Inform Practice. <https://www.naeyc.org/resources/position-statements/dap/principles>
- AAP. Media and Young Minds. Pediatrics, 2016. <https://publications.aap.org/pediatrics/article/138/5/e20162591/60503/Media-and-Young-Minds>
- Ages and Stages. ASQ-3. <https://agesandstages.com/products-pricing/asq3/>
- Ages and Stages. ASQ:SE-2. <https://agesandstages.com/products-pricing/asqse-2/>
- Chung et al. Development of the Korean Developmental Screening Test for Infants and Children (K-DST). Clinical and Experimental Pediatrics, 2020.
- Jang et al. Clinical Usefulness of the Korean Developmental Screening Test for Infants and Children. Annals of Rehabilitation Medicine, 2019.
- NIH Toolbox. Cognition Assessments. <https://nihtoolbox.org/domain/cognition/>
- Oregon State University. Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS) Measure of Self-Regulation. <https://health.oregonstate.edu/research/kreadiness/measure>
- McClelland et al. The Head-Toes-Knees-Shoulders Revised (HTKS-R). Frontiers in Psychology, 2021.
- PAR. BRIEF-2. <https://www.parinc.com/products/BRIEF-2>
- Center for Resilient Children. DECA-P2 Summary Info Packet, 2025. <https://centerforresilientchildren.org/>
- BRIGANCE Screens III Technical Manual. Curriculum Associates. <https://oms.brigance.com/Reports/ScreensIII-Tech-Manual-04.pdf>
- Offord Centre / UBC. Early Development Instrument overview. <https://earlylearning.ubc.ca/monitoring-system/edi/edi-overview/>
- Scholastic Testing Service. Torrance Tests of Creative Thinking and TCAM. <https://www.ststesting.com/gift/>
- Lubart, Zenasni, & Barbot. Creative Potential and its Measurement. International Journal for Talent Development and Creativity, 2013.
- OECD. PISA 2022 Creative Thinking. <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/creative-thinking/pisa-2022-creative-thinking.html>
- Mislevy et al. Evidence-Centered Assessment Design. SRI/PADI Technical Report.
- Shute & Ventura. Stealth Assessment: Measuring and Supporting Learning in Video Games. MIT Press, 2013.

마지막 원칙

Mori C6 는 아이를 검사하지 않는다. 아이가 세계를 어떻게 보고, 느끼고, 연결하고, 표현하는지 관찰한다. 이 관찰은 다음 이야기 씨앗을 더 잘 맞추기 위한 것이며, 부모에게는 불안이 아니라 이해를 제공해야 한다.